

18. hét - Gyakorlat

Hibahurok modellezése • Felnőtt Elektrotechnika

Biztonság: a tanulói gyakorlat feszültségmentes oktatási modellen történjen. Valós hálózaton hurokimpedancia-mérést csak megfelelő képesítéssel és erre szolgáló műszerrel szabad végezni.

A gyakorlat célja

A hibahurok útjának felismerése, a vezeték- és kötési ellenállások hatásának modellezése, valamint a Z_s és I_f közötti kapcsolat számításos vizsgálata.

1. Hibahurok berajzolása

Az oktató által adott TN-rendszerű elvi ábrán jelöld nyilakkal: forrás $\rightarrow$ L $\rightarrow$ hibahely $\rightarrow$ fémház $\rightarrow$ PE/PEN $\rightarrow$ forrás.

2. Modellmérés feszültségmentesen

Ellenállásmérővel hasonlíts össze egy rövid, jó kötésű modellvezetékét és egy oktató által előkészített nagyobb ellenállású / hibás kötést. A mérés nem hálózati Z_s -mérés, csak az elv szemléltetése.

Modell	Mért ellenállás	Következtetés
Jó vezetőút		
Nagyobb ellenállású út		

3. Számításos szimuláció

$U_0 = 230$ V. Számítsd ki I_f -et $Z_s = 0,6 \Omega$; $1,5 \Omega$; 3Ω ; 6Ω esetén.

Z_s	I_f
$0,6 \Omega$	
$1,5 \Omega$	
$3,0 \Omega$	
$6,0 \Omega$	

4. Következtetés

Melyik esetben várható a legnagyobb hibaáram? Miért? Hogyan befolyásolhatja egy rossz PE-kötés a lekapcsolást?

IAP-kihívás

Tervezd meg szóban a 'jó hibahurok' három legfontosabb feltételét! Indokold mindegyiket.